

INFORME DE HALLAZGOS - SESIÓN 8 AUTÓNOMA

Dependencias entre Categorías y Productos - PharmaSoft

Estudiante: Pari

B1. Resumen de la ejecución

Grupo	Casos	Pasan	Fallan
Altas	7	6	1
Cambios	6	3	3
Bajas	5	3	2
TOTAL	18	12	6

Se ejecutaron 18 casos: 14 base y 4 propios. Se obtuvieron 12 resultados conformes y 6 fallas. Las fallas se concentran en reglas de dependencia que la interfaz intenta proteger, pero que el backend no valida de forma consistente.

B2. Fichas por hallazgo

H-01 - Caso A-04

Descripción	La API permitió registrar un producto en la categoría Dermocosmética inactiva y devolvió 201 Created. La regla esperaba rechazo 409.
Severidad	Alta - puede generar datos inconsistentes.
Evidencia	A-04_postman.png; POST /api/v1/productos con categoriald=7.
Causa probable	Backend: método de creación/registro de productos no comprueba que la categoría encontrada esté activa antes de persistir.
Corrección propuesta	En la capa de negocio del backend, después de obtener la categoría, validar estado=true. Si está inactiva, lanzar conflicto 409 antes de guardar.

H-02 - Caso C-02

Descripción	La SPA no ofrece categorías inactivas, pero un PUT directo permitió mover el producto a Dermocosmética inactiva y devolvió 200 OK.
Severidad	Alta - la API puede romper la dependencia aunque la SPA la oculte.
Evidencia	C-02_spa.png y C-02_postman.png; PUT /api/v1/productos/15.
Causa probable	Backend: método de actualización de producto valida existencia de categoría, pero no su estado activo.
Corrección propuesta	Aplicar en actualización la misma validación de categoría activa propuesta para creación y responder 409 si estado=false.

B2. Fichas por hallazgo - continuación

H-03 - Caso C-03

Descripción	Se desactivó Cuidado Personal aun cuando tenía un producto activo. El backend respondió 200 OK.
Severidad	Alta - deja productos activos asociados a una categoría inactiva.
Evidencia	C-03_spa.png; PUT /api/v1/categorias/8.
Causa probable	Backend: actualización de categoría no verifica si existen productos activos antes de pasar estado a false.
Corrección propuesta	Regla elegida: impedir la desactivación mientras existan productos activos. Consultar ProductoRepository por categoryId y estado=true; si existen, responder 409.

H-04 - Caso C-04

Descripción	Un formulario quedó abierto con Temporal S8 activa; en otra pestaña se desactivó la categoría y luego el registro original terminó con 201 Created.
Severidad	Alta - falla de concurrencia y validación tardía.
Evidencia	C-04_spa.png; POST /api/v1/productos después de desactivar la categoría.
Causa probable	La SPA valida con datos cargados antes, pero la única capa con estado actualizado al confirmar es el backend. La API no revalida categoría activa al guardar.
Corrección propuesta	Revalidar siempre en backend justo antes de persistir. La SPA puede seguir ocultando inactivas, pero no debe ser la autoridad final.

H-05 - Caso B-02

Descripción	Al intentar dar de baja por segunda vez el producto 13, la API devolvió 404 en lugar de 409 'ya se encuentra inactivo'.
Severidad	Media - el dato puede seguir protegido, pero el contrato HTTP y el mensaje son incorrectos.
Evidencia	B-02_postman.png; DELETE /api/v1/productos/13.
Causa probable	Backend: la búsqueda usada por el método de baja probablemente excluye registros inactivos, por lo que no distingue 'inactivo' de 'inexistente'.
Corrección propuesta	Buscar el producto sin filtrar por estado. Si existe y estado=false, responder 409; si realmente no existe, responder 404.

H-06 - Caso B-04

Descripción	La categoría Cuidado Personal fue eliminada con 204 aun cuando tenía un producto dado de baja asociado.
Severidad	Alta - puede perder la referencia histórica usada por reportes o ventas.
Evidencia	B-04_spa.png; DELETE /api/v1/categorias/8.
Causa probable	Backend: la regla de eliminación parece considerar solo productos activos o no considerar productos dados de baja.
Corrección propuesta	Para conservar trazabilidad, contar todos los productos asociados sin filtrar estado. Si existe alguno, impedir la eliminación y responder 409.

B3. Cobertura de reglas

Regla	SPA	API	Evaluación actual
Existencia de categoría	Parcial	Sí	La API devuelve 404 para categoría no existente.
Categoría activa	Sí	No	La SPA oculta/bloquea, pero A-04 y C-02 pasan por API.
Nombre único	No preventiva	Sí	API devuelve 409 al crear o actualizar duplicados.
No eliminar categoría con productos	No	Parcial	Funciona con productos activos, pero B-04 mostró eliminación con producto inactivo.
Baja lógica	Sí en presentación	Parcial	Primera baja 204; segunda baja devuelve 404 en lugar de 409.

La principal brecha es la regla 'categoría activa': la SPA sí la aplica al select y al formulario, pero la API no la impone en las operaciones de creación y actualización. Por ello, un cliente distinto de la SPA puede insertar o mover productos a categorías inactivas.

B4. Recomendación sobre el filtro por categoría

Actualmente ProductoList obtiene una página del backend y después aplica el filtro por `categoriaId` sobre el contenido ya recibido. Esto significa que el filtro solo conoce los registros de la página actual. La mejora 'Ver productos' mitiga el problema cargando hasta 100 registros, pero la solución completa debe estar en el backend.

Cambio propuesto en el endpoint

Agregar el parámetro opcional `categoriaId` a GET `/api/v1/productos`. Ejemplo:
`/api/v1/productos?pagina=0&tamano;=10&ordenarPor;=nombre&direccion;=asc&categoriaId;=6`. Cuando el parámetro exista, la paginación debe ejecutarse sobre los productos de esa categoría, no sobre todos.

Cambio propuesto en Spring Data

En `ProductoRepository`, incorporar un método paginado como `findByCategoriaId(Long categoriaId, Pageable pageable)`, o una `Specification` equivalente si se combinan más filtros. De este modo, el `totalElementos` y `totalPaginas` corresponden al subconjunto filtrado.

Cambio propuesto en ProductoService del frontend

Extender `listar()` para recibir `categoriaId` opcional y agregarlo a `HttpParams` cuando tenga valor. `ProductoList` dejaría de ejecutar `lista.filter(...)` localmente y pediría al servidor exactamente la categoría seleccionada. El query param recibido desde 'Ver productos' seguiría alimentando `categoriaFiltro`, pero ahora también viajaría a la API.

Mejora implementada en la SPA

Se agregó el botón 'Ver productos' en Categorías, que navega a `/productos?categoriaId=`. `ProductoList` recibe `categoriaId` como input, selecciona la categoría, carga tamaño 100 y muestra la nota de contexto. La evidencia final muestra `?categoriaId=6`, selector Vitaminas y la tabla filtrada.

B5. Preguntas de análisis

1. ¿Por qué no basta con que la SPA oculte las categorías inactivas?

Porque la SPA es solo un cliente. A-04 y C-02 demostraron que Postman puede llamar directamente a la API y saltar la restricción visual. El formulario de productos sí evita seleccionar una categoría inactiva, pero la integridad debe imponerse también en la capa de negocio del backend antes de persistir.

2. ¿Qué debería pasar al desactivar una categoría con productos activos?

Elegimos impedir la desactivación mientras existan productos activos. Es la opción más segura para ventas, porque mantiene coherencia entre catálogo y operaciones: un producto disponible no debería quedar ligado a una categoría inactiva. La API debería responder 409 y exigir primero reubicar o dar de baja esos productos.

3. En B-04, ¿deberían contarse productos dados de baja?

Sí. Aunque el producto esté inactivo, su relación puede ser necesaria para auditoría, reportes y ventas históricas. Si se elimina físicamente la categoría, un reporte antiguo podría perder el nombre o la clasificación original. Por eso proponemos impedir la eliminación mientras exista cualquier producto asociado.

4. ¿Qué revela C-04 sobre el momento de validación?

Revela que validar solo al cargar el formulario no es suficiente. El estado puede cambiar entre la lectura y el guardado. La única capa que puede resolver correctamente esa condición en el momento de la escritura es el backend, porque consulta el estado vigente dentro de la operación que persiste el producto.

5. Si el backend corrige A-04, ¿qué cambia en la SPA?

La SPA no necesita cambiar su comportamiento principal: debe seguir mostrando solo categorías activas y comunicando errores del servidor. Lo que cambia es que, incluso si alguien evita la interfaz o trabaja con datos desactualizados, el backend responderá 409. La validación visual sigue siendo útil para experiencia de usuario, pero deja de ser la única defensa.

Conclusión

Las pruebas muestran que la SPA cubre varias validaciones de experiencia de usuario, pero la integridad entre Categorías y Productos todavía depende de validaciones faltantes o incompletas en la API. Los hallazgos A-04, C-02 y C-04 son los más críticos porque permiten persistir productos en categorías inactivas. La recomendación principal es centralizar las reglas de dependencia en la capa de negocio del backend y mantener la SPA como validación complementaria.

A-01 - Registro válido en categoría activa

feat(productos): implementar CRUD

Swagger UI

Productos

localhost:4200/productos

Para acceder de forma rápida, coloca los marcadores aquí en la barra de marcadores [Importar marcadores ahora...](#)

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Productos

Productos

+ Nuevo producto

Categoría

Todas

Por página

10

Nombre	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acciones
Aspirina 100mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 4.00	0	Activo	Editar Dar de baja
Diclofenaco 50mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 7.00	8	Activo	Editar Dar de baja
Ibuprofeno 400mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 8.50	11	Activo	Editar Dar de baja
Jabón líquido 500ml	Cuidado Personal	S/ 12.50	15	Activo	Editar Dar de baja
Naproxeno 550mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 12.00	20	Activo	Editar Dar de baja
Paracetamol 500mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 5.50	4	Activo	Editar Dar de baja
Shampoo neutro 250ml	Cuidado Personal	S/ 14.90	20	Activo	Editar Dar de baja
Vitamina C 500mg	Vitaminas	S/ 15.89	25	Activo	Editar Dar de baja

Página 1 de 1 · 8 productos

Anterior

Siguiente

Elements

Console

Sources

Network

Performance

17

Filter

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Name

productos

categorias

productos?pagina=0&tam...

General

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/productos

Request Method

POST

Status Code

201 Created

Remote Address

[::1]:8080

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials

true

Access-Control-Allow-Origin

http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers

Location

Connection

keep-alive

Content-Type

application/json

Date

Sat, 10 Oct 2026 03:22:25 GMT

Keep-Alive

timeout=60

Transfer-Encoding

chunked

Vary

Origin

Vary

Access-Control-Request-Method

Vary

Access-Control-Request-Headers

Request headers

Raw

Accept

application/json, text/plain, */*

Accept-Encoding

gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language

es-ES,es;q=0.5

Connection

keep-alive

Content-Length

89

Content-Type

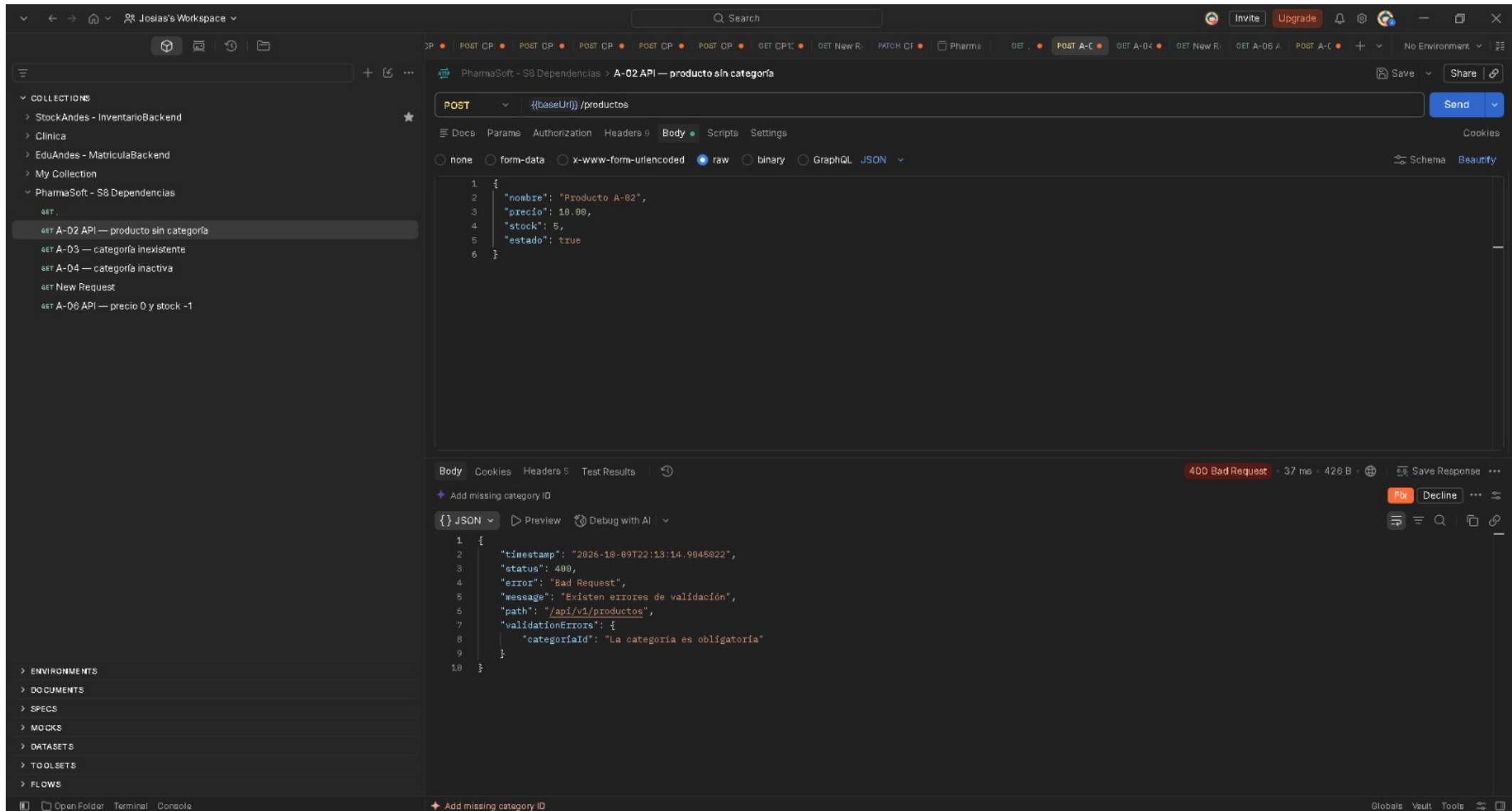
application/json

3 requests

4.2 kB transferred

Se observa el producto creado en el listado y la petición POST con respuesta 201 Created.

A-02 - API: producto sin categoría



Postman devuelve 400 Bad Request y validationErrors indica que categoriaId es obligatorio.

A-02 - SPA: producto sin categoría

The screenshot displays a web application interface for creating a new product. The browser's address bar shows the URL `localhost:4200/productos/nuevo`. The application header includes the logo 'PharmaSoft' and navigation links for 'Inicio' and 'API'. A sidebar on the left lists 'MÓDULOS' with options for 'Inicio', 'Categorías', and 'Productos' (the active module).

The main content area is titled 'Nuevo producto' and contains a form with the following fields:

- Categoría:** A dropdown menu with the placeholder text 'Seleccione una categoría...'. Below it, a red error message reads 'Seleccione la categoría del producto.'
- Nombre:** A text input field containing 'Producto A-02 SPA'.
- Precio (\$/):** A text input field containing '10'.
- Stock:** A text input field containing '05'.
- Activo:** A checkbox that is currently checked.

At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Registrar'.

On the right side of the browser window, the 'Network' tab is open, showing a message: 'Currently recording network activity. Perform a request or reload the page by using the "Reload page" button or by pressing Ctrl + R. [Learn more](#)'. A 'Reload page' button is visible at the bottom of this panel.

La SPA muestra la validación de categoría y Network permanece vacío; no se envía la petición.

A-03 - Categoría inexistente

The screenshot shows the Postman interface with a workspace named "Josias's Workspace". On the left, a collection named "PharmaSoft - S8 Dependencias" is expanded, showing a list of requests. The request "GET A-03 — categoría inexistente" is selected. The main panel displays the details of a POST request to the endpoint `{{baseUrl}}/productos`. The request body is a JSON object:

```
1 {
2   "nombre": "Producto A-03",
3   "precio": 12.00,
4   "stock": 8,
5   "estado": true,
6   "categoriaId": 999
7 }
```

The response status is "404 Not Found" with a response time of 26 ms and a size of 416 B. The response body is a JSON object indicating the error:

```
1 {
2   "timestamp": "2026-10-09T22:18:13.1820306",
3   "status": 404,
4   "error": "Not Found",
5   "message": "Categoría no encontrada con id: 999",
6   "path": "/api/v1/productos",
7   "validationErrors": null
8 }
```

At the bottom of the interface, a status bar shows the message "Category ID not found".

Postman devuelve 404 Not Found para categoriaId 999.

A-04 - Categoría inactiva

The screenshot shows the Postman interface with a REST client request configured. The request is a POST to `{{baseUrl}}/productos` with a raw JSON body. The response is a 201 Created status with a JSON body containing product details.

Request:

```
POST {{baseUrl}}/productos
{
  "nombre": "Producto de prueba A-04",
  "precio": 5.50,
  "stock": 10,
  "estado": true,
  "categoriaId": 7
}
```

Response:

```
201 Created
{
  "id": 16,
  "nombre": "Producto de prueba A-04",
  "precio": 5.50,
  "stock": 10,
  "estado": true,
  "categoriaId": 7,
  "categoriaNombre": "Dermocosmética",
  "fechaCreacion": "2026-10-09T22:25:12.2296772",
  "fechaModificacion": "2026-10-09T22:25:12.2296772"
}
```

La API responde 201 Created aunque la categoría está inactiva. Caso marcado como Falla.

A-05 - Nombre duplicado con distinta capitalización

feat(productos): implementar CRUD

Swagger UI

Nuevo producto

localhost:4200/productos/nuevo

Para acceder de forma rápida, coloca los marcadores aquí en la barra de marcadores [Importar marcadores ahora...](#)

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Productos

Nuevo producto

Ya existe un producto con el nombre vitamina c 500mg

Categoría

Vitaminas

Nombre

vitamina c 500mg

Precio (\$/)

15.90

Stock

10

Activo

Cancelar

Registrar

Elements

Console

Sources

Network

Performance

2

31

Filter

All

Fetch/XHR

Doc

CSS

JS

Font

Img

Media

Manifest

Socket

Wasm

Other

20 ms

40 ms

60 ms

80 ms

100 ms

Name

productos

General

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/productos

Request Method

POST

Status Code

409 Conflict

Remote Address

[::1]:8080

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials

true

Access-Control-Allow-Origin

http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers

Location

Connection

keep-alive

Content-Type

application/json

Date

Sat, 10 Oct 2026 03:31:27 GMT

Keep-Alive

timeout=60

Transfer-Encoding

chunked

Vary

Origin

Vary

Access-Control-Request-Method

Vary

Access-Control-Request-Headers

Request headers

Raw

Accept

application/json, text/plain, */*

Accept-Encoding

gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language

es-ES,es;q=0.5

Connection

keep-alive

Content-Length

84

Content-Type

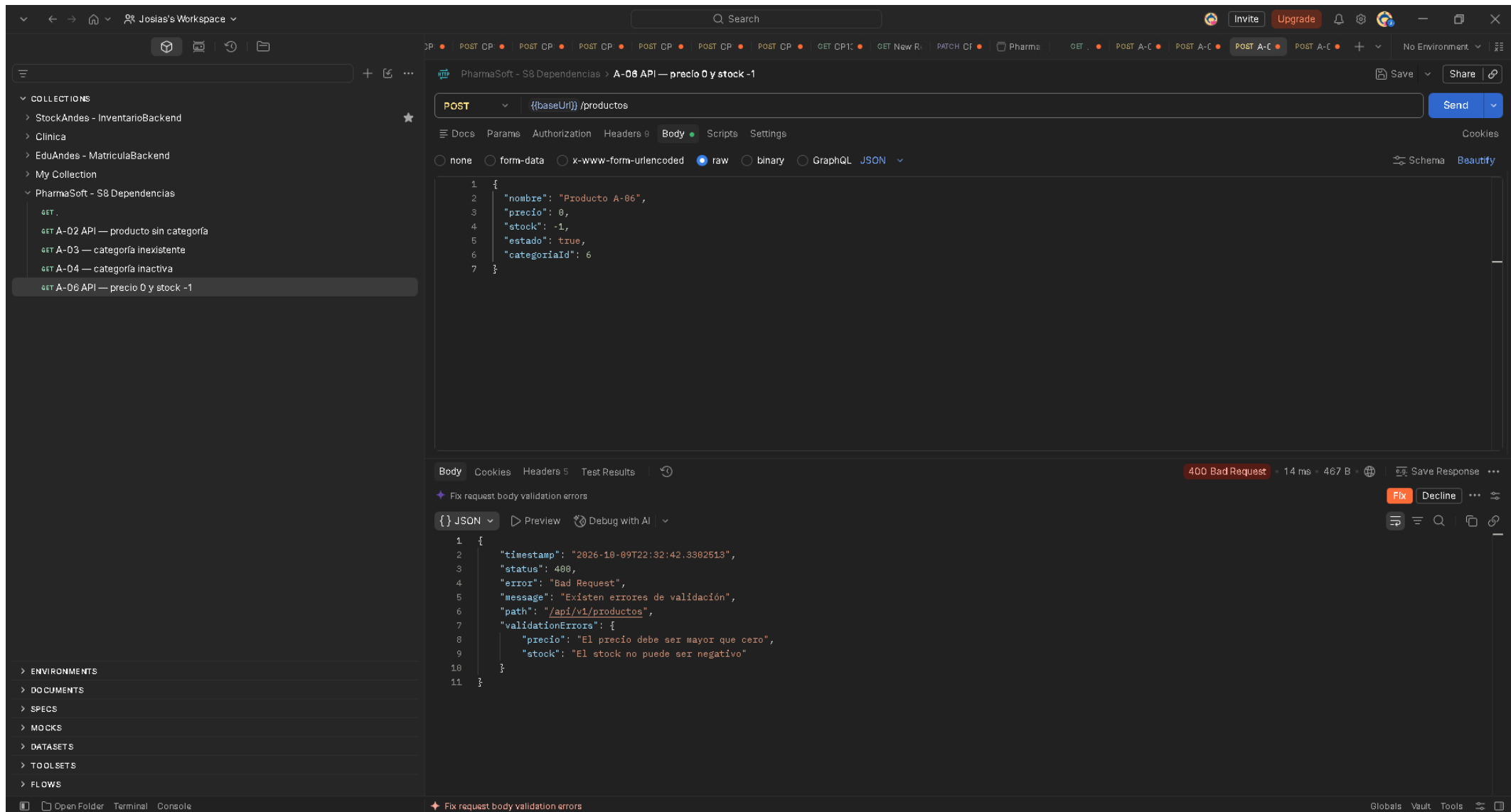
application/json

1 requests

586 B transferred

La SPA muestra el conflicto y Network registra 409 Conflict.

A-06 - API: precio 0 y stock -1



Postman devuelve 400 Bad Request con errores de validación para precio y stock.

A-06 - SPA: precio 0 y stock -1

The screenshot shows a web application interface for adding a new product. The browser address bar shows `localhost:4200/productos/nuevo`. The application has a sidebar with 'MÓDULOS' (Inicio, Categorías, Productos) and a top navigation bar with 'PharmaSoft', 'Inicio', 'API', and 'Invitado'.

The 'Nuevo producto' form contains the following fields and values:

- Categoría:** Vitaminas
- Nombre:** Producto A-06 SPA
- Precio (\$/):** 0
- Stock:** -1
- Activo:** ☒

Below the form, there are two red error messages:

- El precio es obligatorio y debe ser mayor que cero.
- El stock es obligatorio y debe ser un entero mayor o igual a cero.

At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Registrar' buttons.

On the right side, the browser's developer tools are open, showing the 'Network' tab. It indicates 'Currently recording network activity' and provides instructions to perform a request or reload the page by using the 'Reload page' button or pressing `Ctrl + R`. A 'Reload page' button is visible in the developer tools interface.

La SPA muestra ambos errores y no envía ninguna petición.

C-01 - Cambiar producto a otra categoría activa

feat(productos): implementar CRUD

Swagger UI

Productos

localhost:4200/productos

Para acceder de forma rápida, coloca los marcadores aquí en la barra de marcadores [Importar marcadores ahora...](#)

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Productos

Productos

+ Nuevo producto

Categoría

Todas

Por página

10

Nombre	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acciones
Aspirina 100mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 4.00	0	Activo	Editar Dar de baja
Diclofenaco 50mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 7.00	8	Activo	Editar Dar de baja
Ibuprofeno 400mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 8.50	11	Activo	Editar Dar de baja
Jabón Líquido 500ml	Vitaminas	S/ 12.50	15	Activo	Editar Dar de baja
Naproxeno 550mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 12.00	20	Activo	Editar Dar de baja
Paracetamol 500mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 5.50	4	Activo	Editar Dar de baja
Producto de prueba A-04	Dermocosmética	S/ 5.50	10	Activo	Editar Dar de baja
Shampoo neutro 250ml	Cuidado Personal	S/ 14.90	20	Activo	Editar Dar de baja
Vitamina C 500mg	Vitaminas	S/ 15.89	25	Activo	Editar Dar de baja

Página 1 de 1 · 9 productos

Anterior

Siguiente

Elements

Console

Sources

Network

Performance

2 45

Filter

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms 120 ms

Name

15

categorias

productos?pagina=0&tam...

General

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/productos/15

Request Method

PUT

Status Code

200 OK

Remote Address

[::1]:8080

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials

true

Access-Control-Allow-Origin

http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers

Location

Connection

keep-alive

Content-Type

application/json

Date

Sat, 10 Oct 2026 03:34:32 GMT

Keep-Alive

timeout=60

Transfer-Encoding

chunked

Vary

Origin

Vary

Access-Control-Request-Method

Vary

Access-Control-Request-Headers

Request headers

Raw

Accept

application/json, text/plain, */*

Accept-Encoding

gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language

es-ES;q=0.5

Connection

keep-alive

Content-Length

89

Content-Type

application/json

3 / 4 requests

4.4 kB / 4.4 kB

PUT responde 200 OK y el listado muestra la nueva categoría Vitaminas.

C-02 - SPA: categoría inactiva no seleccionable

The screenshot displays a web application interface for editing a product. The browser address bar shows the URL `localhost:4200/productos/15/editar`. The application header includes the logo "PharmaSoft" and navigation links for "Inicio" and "API". A sidebar on the left lists modules: "Inicio", "Categorías", and "Productos". The main content area is titled "Editar producto" and contains a form with a "Categoría" dropdown menu. The dropdown is open, showing options: "Vitaminas", "Temporal S8", "Analgésicos y Antiinflamatorios", and "Cuidado Personal". The "Vitaminas" option is selected. Below the dropdown is a checkbox labeled "Activo" which is checked. At the bottom of the form are "Cancelar" and "Actualizar" buttons. On the right side of the browser window, the Network tab is active, showing a message: "Currently recording network activity. Perform a request or reload the page by using the 'Reload page' button or by pressing Ctrl + R. [Learn more](#)". A "Reload page" button is visible below the message.

El selector no ofrece Dermocosmética inactiva y Network está vacío.

C-02 - API: cambio a categoría inactiva

The screenshot shows the Postman interface with a PUT request to `{{baseUrl}}/productos/15`. The request body is a JSON object:

```
1 {
2   "nombre": "Jabón líquido 500ml",
3   "precio": 12.50,
4   "stock": 15,
5   "estado": true,
6   "categoriaId": 7
7 }
```

The response is a 200 OK status with a 39 ms response time and 471 B of data. The response body is a JSON object:

```
1 {
2   "id": 15,
3   "nombre": "Jabón líquido 500ml",
4   "precio": 12.50,
5   "stock": 15,
6   "estado": true,
7   "categoriaId": 7,
8   "categoriaNombre": "Dermocosmética",
9   "fechaCreacion": "2026-10-09T22:22:25.0365765",
10  "fechaModificacion": "2026-10-09T22:37:10.6538679"
11 }
```

The left sidebar shows the 'PharmaSoft - S8 Dependencias' collection, with the 'C-02 - Parte API en Postman' request selected. The bottom status bar indicates 'Ready to go'.

PUT responde 200 OK y permite guardar la categoría inactiva. Caso marcado como Falla.

C-03 - Desactivar categoría con productos activos

The screenshot shows a web application interface for 'PharmaSoft' and its network logs in a browser's developer tools.

Web Application Interface:

- Header:** PharmaSoft, Inicio, API, Invitado
- Módulos:** Inicio, Categorías, Productos
- Categorías Section:** + Nueva categoría, Buscar por nombre...
- Table:**

ID	Nombre	Descripción	Estado	Acciones
6	Vitaminas	Vitaminas y suplementos	Activo	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
7	Dermocosmética	Productos para la piel	Inactivo	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
9	Temporal S8	Categoría para pruebas	Activo	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
2	Analgésicos y Antiinflamatorios	Medicamentos para aliviar el dolor e inflamación	Activo	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
8	Cuidado Personal	Productos de higiene y cuidado	Inactivo	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>

Network Logs:

- Request:** PUT http://localhost:8080/api/v1/categorias/8
- Status Code:** 200 OK
- Response Headers:**
 - Access-Control-Allow-Credentials: true
 - Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200
 - Access-Control-Expose-Headers: Location
 - Connection: keep-alive
 - Content-Type: application/json
 - Date: Sat, 10 Oct 2026 03:38:25 GMT
 - Keep-Alive: timeout=60
 - Transfer-Encoding: chunked
 - Vary: Origin
 - Vary: Access-Control-Request-Method
 - Vary: Access-Control-Request-Headers
- Request Headers:**
 - Accept: application/json, text/plain, */*
 - Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
 - Accept-Language: es-ES,es;q=0.5
 - Connection: keep-alive
 - Content-Length: 91
 - Content-Type: application/json

PUT responde 200 OK y Cuidado Personal queda Inactivo. Caso marcado como Falla según la regla elegida.

C-04 - Dos pestañas y categoría desactivada antes del registro

Productos

Categorías

localhost:4200/productos

Para acceder de forma rápida, coloca los marcadores aquí en la barra de marcadores [Importar marcadores ahora...](#)

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Productos

Productos

+ Nuevo producto

Categoría

Todas

Por página

10

Nombre	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acciones
Aspirina 100mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 4.00	0	Activo	Editar Dar de baja
Diclofenaco 50mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 7.00	8	Activo	Editar Dar de baja
Ibuprofeno 400mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 8.50	11	Activo	Editar Dar de baja
Jabón Líquido 500ml	Dermocosmética	S/ 12.50	15	Activo	Editar Dar de baja
Naproxeno 550mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 12.00	20	Activo	Editar Dar de baja
Paracetamol 500mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 5.50	4	Activo	Editar Dar de baja
Producto C-04	Temporal S8	S/ 9.90	5	Activo	Editar Dar de baja
Producto de prueba A-04	Dermocosmética	S/ 5.50	10	Activo	Editar Dar de baja
Shampoo neutro 250ml	Cuidado Personal	S/ 14.90	20	Activo	Editar Dar de baja
Vitamina C 500mg	Vitaminas	S/ 15.89	25	Activo	Editar Dar de baja

Página 1 de 1 · 10 productos

Anterior

Siguiente

Elements

Console

Sources

Netwo...

Performance

70

Filter

All

Fetch/XHR

Doc

CSS

JS

Font

Img

Media

Manifest

Socket

Wasm

Other

5,000 ms

10,000 ms

15,000 ms

20,000 ms

25,000 ms

30,000 ms

35,000 ms

Name

productos

categorias

productos?pagina=0&tam...

categorias

17

categorias

productos?pagina=0&tam...

General

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/productos

Request Method

POST

Status Code

201 Created

Remote Address

[::1]:8080

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials

true

Access-Control-Allow-Origin

http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers

Location

Connection

keep-alive

Content-Type

application/json

Date

Sat, 10 Oct 2026 03:40:34 GMT

Keep-Alive

timeout=60

Transfer-Encoding

chunked

Vary

Origin

Vary

Access-Control-Request-Method

Vary

Access-Control-Request-Headers

Request headers

Raw

Accept

application/json, text/plain, */*

Accept-Encoding

gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language

es-ES,es;q=0.5

Connection

keep-alive

Content-Length

79

Content-Type

application/json

7 / 8 requests

10.6 kB / 10.6 k

POST responde 201 Created y el producto queda asociado a Temporal S8 inactiva. Caso Falla.

B-01 - Dar de baja producto activo

Productos

Categorías

localhost:4200/productos

Para acceder de forma rápida, coloca los marcadores aquí en la barra de marcadores [Importar marcadores ahora...](#)

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Productos

Productos

+ Nuevo producto

Categoría

Todas

Por página

10

Nombre	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acciones
Aspirina 100mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 4.00	0	Activo	Editar Dar de baja
Diclofenaco 50mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 7.00	8	Activo	Editar Dar de baja
Ibuprofeno 400mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 8.50	11	Activo	Editar Dar de baja
Jabón Líquido 500ml	Dermocosmética	S/ 12.50	15	Activo	Editar Dar de baja
Naproxeno 550mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 12.00	20	Activo	Editar Dar de baja
Paracetamol 500mg	Analgésicos y Antiinflamatorios	S/ 5.50	4	Activo	Editar Dar de baja
Producto C-04	Temporal S8	S/ 9.90	5	Activo	Editar Dar de baja
Producto de prueba A-04	Dermocosmética	S/ 5.50	10	Activo	Editar Dar de baja
Shampoo neutro 250ml	Cuidado Personal	S/ 14.90	20	Inactivo	Editar Dar de baja
Vitamina C 500mg	Vitaminas	S/ 15.89	25	Activo	Editar Dar de baja

Página 1 de 1 · 10 productos

Anterior

Siguiente

Elements

Console

Sources

Netwo...

Performance

2

70

Filter

All

Fetch/XHR

Doc

CSS

JS

Font

Img

Media

Manifest

Socket

Wasm

Other

20 ms

40 ms

60 ms

80 ms

100 ms

Name

X

Headers

Preview

Response

Initiator

Timing

Adblock

13

General

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/productos/13

Request Method

DELETE

Status Code

204 No Content

Remote Address

[::1]:8080

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials

true

Access-Control-Allow-Origin

http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers

Location

Connection

keep-alive

Date

Sat, 10 Oct 2026 03:42:50 GMT

Keep-Alive

timeout=60

Vary

Origin

Vary

Access-Control-Request-Method

Vary

Access-Control-Request-Headers

Request headers

Raw

Accept

application/json, text/plain, */*

Accept-Encoding

gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language

es-ES,es;q=0.5

Connection

keep-alive

Host

localhost:8080

Origin

http://localhost:4200

Referer

http://localhost:4200/

Sec-Ch-Ua

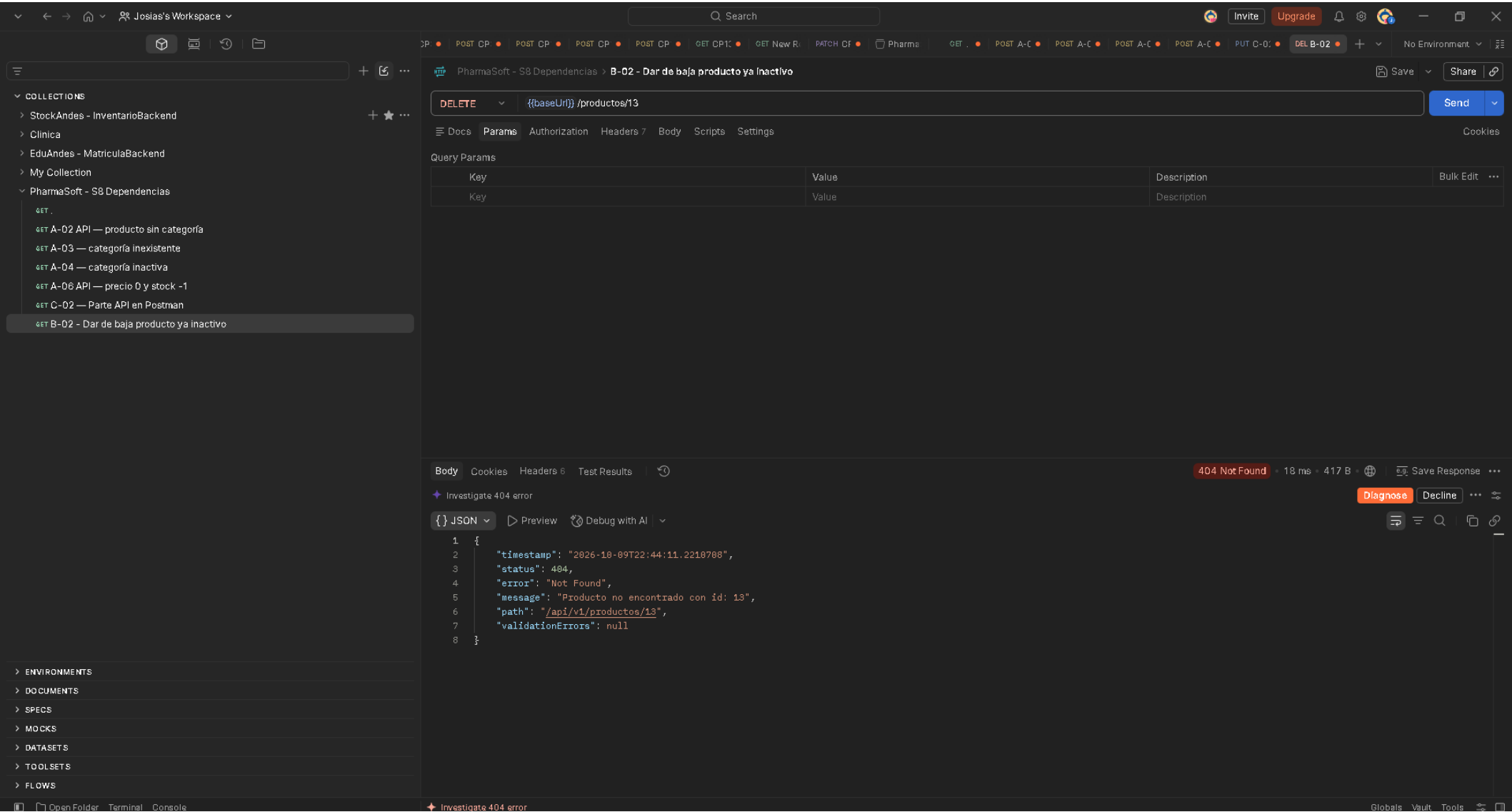
"Brave";v="155", "Chromium";v="155"

1 / 2 requests

0.3 kB / 0.3 kB

DELETE responde 204 No Content y el producto queda marcado como Inactivo.

B-02 - Dar de baja nuevamente un producto inactivo



La API devuelve 404 Not Found en lugar del 409 esperado. Caso Falla.

B-03 - Eliminar categoría sin productos

Categorías

localhost:4200/categorias

Para acceder de forma rápida, coloca los marcadores aquí en la barra de marcadores [Importar marcadores ahora...](#)

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Productos

Categorías

Buscar por nombre...

ID	Nombre	Descripción	Estado	Acciones
6	Vitaminas	Vitaminas y suplementos	Activo	Editar Eliminar
7	Dermocosmética	Productos para la piel	Inactivo	Editar Eliminar
9	Temporal S8	Categoría para pruebas	Inactivo	Editar Eliminar
2	Analgésicos y Antiinflamatorios	Medicamentos para aliviar el dolor e inflamación	Activo	Editar Eliminar
8	Cuidado Personal	Productos de higiene y cuidado	Inactivo	Editar Eliminar

+ Nueva categoría

Elements

Console

Sources

Netwo...

Performance

74

Filter

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Name

X Headers Preview Response Initiator Timing Adblock

10

General

Request URL http://localhost:8080/api/v1/categorias/10

Request Method DELETE

Status Code 204 No Content

Remote Address [::1]:8080

Referrer Policy strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials true

Access-Control-Allow-Origin http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers Location

Connection keep-alive

Date Sat, 10 Oct 2026 03:47:00 GMT

Keep-Alive timeout=60

Vary Origin

Vary Access-Control-Request-Method

Vary Access-Control-Request-Headers

Request headers

Raw

Accept application/json, text/plain, */*

Accept-Encoding gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language es-ES,es;q=0.5

Connection keep-alive

Host localhost:8080

Origin http://localhost:4200

Referer http://localhost:4200/

Sec-Ch-Ua "Brave";v="155", "Chromium";v="155"

1 / 2 requests 0.3 kB / 0.3 kB

DELETE responde 204 No Content y la categoría desaparece del listado.

B-04 - Eliminar categoría con productos dados de baja

Categorías

localhost:4200/categorias

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Productos

Categorías

Buscar por nombre...

ID	Nombre	Descripción	Estado	Acciones
6	Vitaminas	Vitaminas y suplementos	Activo	Editar Eliminar
7	Dermocosmética	Productos para la piel	Inactivo	Editar Eliminar
9	Temporal S8	Categoría para pruebas	Inactivo	Editar Eliminar
2	Analgésicos y Antiinflamatorios	Medicamentos para aliviar el dolor e inflamación	Activo	Editar Eliminar

+ Nueva categoría

Network

2 74

Filter

Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Name	Headers	Preview	Response	Initiator	Timing	Adblock
8	General Request URLhttp://localhost:8080/api/v1/categorias/8 Request MethodDELETE Status Code204 No Content Remote Address[::1]:8080 Referrer Policystrict-origin-when-cross-origin Response headersRaw Access-Control-Allow-Credentialstrue Access-Control-Allow-Originhttp://localhost:4200 Access-Control-Expose-HeadersLocation Connectionkeep-alive DateSat, 10 Oct 2026 03:48:56 GMT Keep-Alivetimeout=60 VaryOrigin VaryAccess-Control-Request-Method VaryAccess-Control-Request-Headers Request headersRaw Acceptapplication/json, text/plain, */* Accept-Encodinggzip, deflate, br, zstd Accept-Languagees-ES;q=0.5 Connectionkeep-alive Hostlocalhost:8080 Originhttp://localhost:4200 Refererhttp://localhost:4200/ Sec-Ch-Ua"Brave":v="155", "Chromium":v="155"					

1 requests 324 B transferred

DELETE responde 204 No Content. Según la regla elegida debía impedirse; caso Falla.

A-07 - SPA: nombre demasiado corto

The screenshot displays a web application interface for 'PharmaSoft' with a sidebar containing 'MÓDULOS' (Inicio, Categorías, Productos) and a main content area titled 'Nuevo producto'. The form includes fields for 'Categoría' (Vitaminas), 'Nombre' (AB), 'Precio (\$/)' (8.00), and 'Stock' (3). A validation message states: 'El nombre es obligatorio y debe tener entre 3 y 150 caracteres.' The 'Activo' checkbox is checked. 'Cancelar' and 'Registrar' buttons are at the bottom.

On the right, a network monitoring tool (Chrome DevTools) is open, showing 'Currently recording network activity'. It prompts the user to 'Perform a request or reload the page by using the "Reload page" button or by pressing Ctrl + R' and includes a 'Learn more' link and a 'Reload page' button.

La SPA muestra la validación de longitud y Network queda vacío.

A-07 - API: nombre demasiado corto

The screenshot shows the Postman interface with a collection named "PharmaSoft - S8 Dependencias". The selected request is "A-07 — Registrar producto con nombre demasiado corto". The request is a POST to "{{\$baseUrl}}/productos" with a raw JSON body:

```
1 {
2   "nombre": "AB",
3   "precio": 8.00,
4   "stock": 3,
5   "estado": true,
6   "categoriaId": 6
7 }
```

The response is a 400 Bad Request with a status of 400, a message of "Existen errores de validación", and a path of "/api/v1/productos". The response body shows a validation error:

```
1 {
2   "timestamp": "2026-10-09T22:51:33.3455297",
3   "status": 400,
4   "error": "Bad Request",
5   "message": "Existen errores de validación",
6   "path": "/api/v1/productos",
7   "validationErrors": {
8     "nombre": "El nombre debe tener entre 3 y 150 caracteres"
9   }
10 }
```

Postman devuelve 400 Bad Request y validationErrors.nombre indica longitud mínima.

C-05 - Cambiar nombre por uno existente

The screenshot displays a web application interface for editing a product. The browser address bar shows `localhost:4200/productos/8/editar`. The application header includes the logo "PharmaSoft" and navigation links for "Inicio" and "API". A sidebar on the left lists "MÓDULOS" with options for "Inicio", "Categorías", and "Productos".

The main content area is titled "Editar producto". A red error message at the top states: "Ya existe un producto con el nombre Vitamina C 500mg". The form contains the following fields:

- Categoría:** A dropdown menu with "Analgésicos y Antiinflamatorios" selected.
- Nombre:** A text input field containing "Vitamina C 500mg".
- Precio (\$/):** A text input field containing "7".
- Stock:** A text input field containing "8".
- Activo:** A checked checkbox.

At the bottom of the form are "Cancelar" and "Actualizar" buttons.

On the right, the Chrome DevTools Network tab is open, showing a failed request (409 Conflict) to `http://localhost:8080/api/v1/productos/8`. The request method is PUT. The response headers include:

- `Access-Control-Allow-Credentials: true`
- `Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200`
- `Access-Control-Expose-Headers: Location`
- `Connection: keep-alive`
- `Content-Type: application/json`
- `Date: Sat, 10 Oct 2026 03:54:14 GMT`
- `Keep-Alive: timeout=60`
- `Transfer-Encoding: chunked`
- `Vary: Origin`
- `Vary: Access-Control-Request-Method`
- `Vary: Access-Control-Request-Headers`

The request headers include:

- `Accept: application/json, text/plain, */*`
- `Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd`
- `Accept-Language: es-ES,es;q=0.5`
- `Connection: keep-alive`
- `Content-Length: 80`
- `Content-Type: application/json`

PUT devuelve 409 Conflict y la SPA muestra que ya existe Vitamina C 500mg.

B-05 - Dar de baja producto inexistente

The screenshot shows the Postman interface with a workspace named "Josias's Workspace". The left sidebar displays a collection of API requests under "PharmaSoft - S8 Dependencias". The selected request is "B-05 - Dar de baja producto inexistente", which is a DELETE request to the endpoint `{{baseUrl}}/productos/999`. The request body is set to "raw" and contains the number "1".

The response pane at the bottom shows a "404 Not Found" status with a response time of 13 ms and a body size of 419 B. The response body is displayed in JSON format:

```
1 {
2   "timestamp": "2026-10-09T22:55:46.6752768",
3   "status": 404,
4   "error": "Not Found",
5   "message": "Producto no encontrado con id: 999",
6   "path": "/api/v1/productos/999",
7   "validationErrors": null
8 }
```

DELETE /productos/999 devuelve 404 Not Found.

C-06 - Editar producto inexistente

The screenshot shows the Postman interface with a workspace named "Josias's Workspace". On the left sidebar, under "COLLECTIONS", the "PharmaSoft - S8 Dependencias" collection is expanded, and the request "GET C-06 - Editar producto inexistente" is selected. The main panel shows a PUT request to the URL `{{baseUrl}}/productos/999`. The request body is raw JSON:

```
1 {
2   "nombre": "Producto inexistente",
3   "precio": 10.00,
4   "stock": 5,
5   "estado": true,
6   "categoriaId": 6
7 }
```

The response tab shows a "404 Not Found" status with a response time of 18 ms and a body of 417 B. The response body is JSON:

```
1 {
2   "timestamp": "2026-10-09T22:56:48.05731",
3   "status": 404,
4   "error": "Not Found",
5   "message": "Producto no encontrado con id: 999",
6   "path": "/api/v1/productos/999",
7   "validationErrors": null
8 }
```

PUT /productos/999 devuelve 404 Not Found.

MEJORA - Botón Ver productos - filtro por categoría

Productos

Categorías

Productos

localhost:4200/productos?categoriald=6

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Productos

Productos

+ Nuevo producto

Mostrando productos de la categoría **Vitaminas** en los primeros 100 registros.

Categoría

Vitaminas

Por página

100

Nombre	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acciones
Vitamina C 500mg	Vitaminas	S/ 15.89	25	Activo	Editar Dar de baja

Página 1 de 1 · 9 productos

Anterior

Siguiente

La URL contiene ?categoriald=6, el selector queda en Vitaminas, tamaño 100 y la tabla aparece filtrada.